

Plan de Pruebas

Kairos

NexTech

Centuri3n Valeria, Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia, Ulloa Gonzalo.



El propósito del plan de pruebas es explicitar el alcance, enfoque, recursos requeridos, calendario, responsables y manejo de riesgos de un proceso de pruebas. Este plan de Pruebas está contemplado dentro del plan SQA para un proyecto dado



Tabla de contenido

Introducción.....	5
Definición de objetivos.....	5
Consideraciones sobre el plan de pruebas.....	5
Antecedentes y Propósito.....	6
<i>Antecedentes.....</i>	<i>6</i>
<i>Propósito de la Evaluación.....</i>	<i>6</i>
<i>Motivadores de la prueba.....</i>	<i>6</i>
Objetos a ser Evaluados.....	7
Ámbito de las Pruebas.....	7
<i>Dentro del Ámbito.....</i>	<i>7</i>
<i>Fuera del Ámbito.....</i>	<i>7</i>
Lista de Ideas de las Pruebas.....	7
Enfoque de las Pruebas.....	8
Herramientas para las Pruebas.....	10
<i>Software.....</i>	<i>10</i>
<i>Herramientas de Soporte y Productividad.....</i>	<i>10</i>
<i>Secuencias de Comandos Personalizadas (Script de Pruebas).....</i>	<i>10</i>
<i>Hardware.....</i>	<i>11</i>
<i>Configuraciones de Pruebas de ambiente.....</i>	<i>11</i>
Casos de Prueba.....	12
Prioridades.....	13
<i>Casos de Prueba por Características de Prioridad.....</i>	<i>13</i>
<i>Esenciales.....</i>	<i>13</i>
<i>Esperadas.....</i>	<i>13</i>
<i>Deseadas.....</i>	<i>13</i>
<i>Casos de Pruebas por Prioridad de Caso de Uso.....</i>	<i>13</i>
<i>Esenciales.....</i>	<i>13</i>
<i>Esperados.....</i>	<i>13</i>
<i>Deseados.....</i>	<i>13</i>
<i>Flujos de Trabajo de Pruebas.....</i>	<i>13</i>
Entregables.....	14
<i>Lista de Entregables de Pruebas.....</i>	<i>14</i>
<i>Ficha: Escenarios por Caso de Uso.....</i>	<i>14</i>
<i>Ficha: Resumen de Ciclos de Prueba.....</i>	<i>15</i>
<i>Ficha: Matriz de Trazabilidad.....</i>	<i>15</i>
Criterio para el Inicio y Fin del Plan de Pruebas.....	16
<i>Criterios de Inicio.....</i>	<i>16</i>
<i>Criterios de Fin.....</i>	<i>16</i>

<i>Criterios de Suspensión y Retomo de Actividades.....</i>	<i>16</i>
Criterios para el Lanzamiento.....	17
<i>Criterios de Evaluación.....</i>	<i>17</i>
<i>Clasificación de los errores.....</i>	<i>17</i>
<i>Resultados de la prueba.....</i>	<i>17</i>
<i>Reportes del problema, escalada y resolución.....</i>	<i>17</i>
Riesgos.....	18
Reportes de Problemas y Resolución.....	18
Responsabilidades, Personal y Necesidades de Capacitación.....	18
<i>Personal y Roles Necesarios.....</i>	<i>18</i>
<i>Personal y Necesidades de Capacitación.....</i>	<i>19</i>

Plan de Pruebas

Introducción.

El presente Plan de Pruebas tiene como finalidad establecer las actividades necesarias para garantizar la calidad del sistema Kairos, una aplicación orientada a brindar a los desarrolladores una herramienta de apoyo en la planificación de tareas, registro de tiempos y control del avance de los proyectos.

Durante el proceso de pruebas se validará el correcto funcionamiento de los módulos principales de la aplicación, entre los que se incluyen: gestión de usuarios y autenticación, planificación y asignación de tareas, registro de horas trabajadas, seguimiento del progreso de proyectos y generación de reportes. Estas pruebas permitirán identificar posibles errores, inconsistencias o desviaciones respecto a los requerimientos definidos, asegurando que el sistema cumpla con las expectativas de los usuarios finales.

Para el desarrollo de las actividades de prueba se emplearán recursos tanto humanos como técnicos. Dentro de los recursos humanos se contará con la participación de analistas de calidad, desarrolladores y usuarios de prueba, quienes colaborarán en la preparación, ejecución y validación de los resultados obtenidos. En cuanto a los recursos técnicos, se dispondrá de entornos de prueba, herramientas de gestión de pruebas, sistemas de seguimiento de incidencias y navegadores web que faciliten la ejecución de los casos de prueba en diferentes escenarios.

Este documento establece la planificación estructurada del proceso de verificación del sistema Kairos, asegurando que cada módulo sea evaluado de manera adecuada, con la participación de los actores correspondientes y el empleo de los recursos necesarios para garantizar la entrega de un producto confiable y de calidad.

Definición de objetivos.

Objetivo General

Asegurar la calidad del sistema Kairos, mediante la ejecución de pruebas planificadas que permitan verificar el correcto funcionamiento de sus módulos, validar el cumplimiento de los requerimientos establecidos y garantizar que la aplicación sea confiable, usable y adecuada para los usuarios finales.

Objetivos Específicos

- **Verificar la funcionalidad de los módulos principales** (gestión de usuarios, planificación de tareas, registro de tiempo, control de avances y generación de reportes), asegurando que respondan conforme a lo especificado.
- **Identificar y documentar defectos o inconsistencias** que puedan presentarse durante la ejecución de los casos de prueba, para su posterior corrección.
- **Validar la integración entre los diferentes módulos** de la aplicación, comprobando que los datos fluyan de manera correcta y coherente.
- **Evaluar la compatibilidad del sistema** en distintos navegadores y entornos de prueba.
- **Comprobar la experiencia de usuario (usabilidad)** para garantizar que la interfaz sea intuitiva y facilite las tareas a los desarrolladores.
- **Asegurar la trazabilidad de los requerimientos** a través de la ejecución de pruebas que demuestren su cumplimiento.
- **Proporcionar información objetiva y medible** sobre la calidad del producto, que sirva de apoyo en la toma de decisiones respecto a su liberación.

Propósito

Propósito de la Evaluación

La calidad de un sistema es el grado en el cual los atributos del sistema operacional permiten que realice las funciones específicas para satisfacer los requerimientos del cliente. El propósito del plan de pruebas es asegurar que los atributos del sistema Kairos cumplan con las expectativas del cliente.

Motivadores de la prueba

La presente iteración de pruebas sobre el sistema **Kairos** se fundamenta en la necesidad de garantizar que la aplicación cumpla con los objetivos de calidad, funcionalidad y rendimiento establecidos. Los principales elementos que motivan la realización de estas pruebas son:

❖ **Requerimientos Funcionales**

- Verificar que los módulos de planificación de tareas, registro de tiempo y control de avance cumplan con las funcionalidades esperadas por los usuarios.
- Asegurar que la gestión de usuarios, asignación de roles y permisos funcionen correctamente.

- Validar la correcta generación de reportes y visualización de datos.

❖ **Requerimientos No Funcionales**

- Garantizar compatibilidad entre los navegadores soportados.
- Verificar la usabilidad e interfaz amigable para los desarrolladores.
- Evaluar el rendimiento del sistema frente a tiempos de respuesta aceptables.

❖ **Cambios de Requerimientos**

- Incorporar cualquier modificación reciente en las funcionalidades o mejoras sugeridas durante la etapa de diseño que puedan afectar el comportamiento de la aplicación.

❖ **Otros**

- Cumplir con estándares de calidad académicos y buenas prácticas de pruebas de software.
- Prevenir errores potenciales en la integración de módulos antes de la entrega final del proyecto.

Objetos a ser Evaluados

Los objetos de prueba son los siguientes módulos y componentes de Kairos:

- Módulo de Gestión de Usuarios: registro, autenticación y asignación de roles.
- Módulo de Proyectos: creación, edición y asociación de usuarios a proyectos.
- Módulo de Etapas e Iteraciones: definición de ciclos de trabajo por proyecto.
- Módulo de Tareas: creación, modificación, aprobación y categorización.
- Módulo de Registro de Tiempo: registro manual y por cronómetro de horas trabajadas.
- Módulo de Reportes: generación y exportación de reportes por usuario o proyecto.

Ámbito de las Pruebas

El objetivo de esta iteración es verificar que la solución desarrollada cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, asegurando que cada componente del sistema se comporta según lo esperado en su entorno de ejecución. Para ello, se contemplan tareas como:

- Validación de la correcta carga y visualización de datos en la interfaz.
- Verificación del funcionamiento de formularios, botones y enlaces.

- Comprobación de la persistencia de la información en la base de datos.
- Evaluación del comportamiento del sistema frente a entradas válidas e inválidas.
- Pruebas de compatibilidad básica en los navegadores soportados.

Dentro del Ámbito

Para esta iteración, se estructura el conjunto de pruebas de la siguiente manera:

- **Pruebas funcionales:** Validación de la ejecución correcta de cada función o módulo implementado.
- **Pruebas de interfaz:** Comprobación de la consistencia de la interfaz y la usabilidad del sistema.
- **Pruebas de integración:** Verificación de la correcta interacción entre módulos del sistema.
- **Pruebas de compatibilidad básica:** Evaluación en los navegadores definidos como soportados (por ejemplo, Chrome y Firefox).
- **Pruebas de mantenimiento:** Evaluación de la facilidad para actualizar, modificar y mantener el sistema, incluyendo la correcta gestión de errores y registros de actividad.
- **Pruebas de seguridad básicas:** Comprobación de acceso autorizado, protección de datos sensibles y correcta gestión de sesiones.

Fuera del Ámbito

Las siguientes pruebas quedan excluidas de esta iteración, por considerarse de alcance avanzado o por requerir entornos especiales no disponibles en este ciclo:

- **Pruebas de rendimiento extremo y estrés:** No se incluyen debido a que se requiere un entorno con simulación de múltiples usuarios simultáneos, lo cual excede los recursos disponibles.
- **Pruebas avanzadas de compatibilidad con navegadores móviles:** Se excluyen en esta iteración, considerando que el enfoque inicial es la versión web de escritorio.

Lista de Ideas de las Pruebas

Las pruebas se basan en los Casos de Uso (CU) definidos en la especificación del sistema. Se probarán los flujos normales y alternativos de cada uno:

- CU01: Iniciar sesión
- CU02: Exportar información
- CU05: Crear proyecto

- CU07: Crear etapa
- CU08: Crear iteración
- CU09: Crear tarea
- CU10: Sugerir tarea
- CU11: Aprobar tarea
- CU14: Modificar estado de tarea
- CU15: Ver tareas
- CU17: Categorizar tiempo
- CU20: Registrar tiempo por cronómetro
- CU21: Registrar tiempo manual
- CU22: Ver reporte
- CU23: Registrar usuario al proyecto

Para cada caso de uso se definirán entradas, precondiciones y resultados esperados.

Enfoque de las Pruebas

Tipo de prueba	Objetivo	Descripción	Técnicas	Fases	Entorno	Criterios de Éxito
Pruebas unitarias	Validar funciones individuales	Se probarán los métodos del backend con JUnit y Mockito	Caja blanca	Desarrollo	Local con Docker	Todos los métodos devuelven salida esperada
Pruebas de integración	Verificar la interacción entre módulos	Se probará la conexión entre backend y frontend	Caja negra	Post-desarrollo	Local	Módulos integrados sin error
Pruebas funcionales	Validar requerimientos del usuario	Se probarán casos de uso principales	Caja negra	Validación	Chrome Firefox	Casos ejecutados correctamente
Pruebas de interfaz	Evaluar usabilidad y coherencia visual	Revisión de formularios, botones y navegación	Inspección manual	Validación	Web	Interfaz clara y funcional
Pruebas de seguridad básica	Validar accesos y roles	Intentos de acceso no autorizado	Exploración manual	Validación	Web	Sin acceso sin login válido

Herramientas para las Pruebas

Software

Las herramientas que se utilizarán para las pruebas son:

Herramienta	Versión	Descripción
JUnit	5.x	Framework para pruebas unitarias en Java.
Mockito	5.x	Simulación de dependencias en backend.
Postman	11.x	Pruebas de endpoints REST.
Selenium	4.x	Automatización de pruebas funcionales de la UI.
Visual Studio Code	1.94	Entorno de desarrollo y depuración.
GitHub	Última	Control de versiones.
Google Sheets	—	Registro de resultados de pruebas.

Herramientas de Soporte y Productividad

Nombre	Descripción
Plantilla de Excel	Gestión de tareas de prueba
Whatsapp	Comunicación interna del equipo
Canva	Documentación visual
Draw.io	Documentación visual

Hardware

Recurso	Cantidad	Descripción
PC de escritorio/notebook	5	Equipos de los integrantes del grupo con procesadores I3/i5/i7 y conexión estable.
Servidor local (Docker)	1	Contenedor con backend Kairos y base de datos MySQL.

Casos de Prueba

ID/Nombre/Sistema/Proyecto: Kairos		Nivel de Prueba: 1		
ID Caso de Uso: CU01		Tipo(s) de Pruebas(s): Funcional / Interfaz / Seguridad básica		
ID Requerimiento: (Si es Caso de Uso no Funcional)		Ambiente de Prueba: (Ubicación)		
ID/Nombre Escenario:		Autor del Caso de Prueba:		
ID/Nombre Caso de Prueba:		Nombre del Probador:		
Versión del Caso de Prueba:		Fecha de Creación:	Fecha de Ejecución:	
Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba:				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
Nro. Paso Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba:				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: ____ Fallo: ____ (marque con x el resultado)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: _____				

Prioridades

Casos de Prueba por Características de Prioridad

Esenciales

Características críticas sin las cuales el sistema no puede funcionar

Característica	Descripción	Justificación de Prioridad
Autenticación y Control de Acceso	Sistema de login y gestión de roles/perfiles	Sin esto no hay seguridad ni personalización de experiencia
Gestión Básica de Proyectos	Crear, visualizar y administrar proyectos	Funcionalidad core del sistema - razón de ser de la aplicación
Gestión de Tareas	Creación, asignación y seguimiento de tareas	Proceso fundamental del workflow de desarrollo
Registro de Tiempos	Captura manual y por cronómetro del tiempo trabajado	Valor principal diferenciador del sistema
Persistencia de Datos	Almacenamiento confiable y recuperación de información	Garantía de que no se pierde información crítica

Esperadas

Características importantes que los usuarios esperan encontrar

Característica	Descripción	Justificación de Prioridad
Generación de Reportes	Visualización de métricas y progreso de proyectos	Información para toma de decisiones - valor agregado clave
Exportación de Datos	Descarga de información en formatos estándar	Compatibilidad con otras herramientas y procesos

Gestión de Usuarios en Proyectos	Asignación y administración de equipos por proyecto	Trabajo colaborativo - necesidad de trabajo en equipo
Flujos de Aprobación	Validación y aceptación de trabajo completado	Control de calidad y formalización de avances
Categorización de Tiempos	Clasificación del tiempo por tipos de actividad	Análisis granular de cómo se usa el tiempo

Deseadas

Características que mejoran la experiencia pero no son críticas

Característica	Descripción	Justificación de Prioridad
Sugerencia Automática de Tareas	Recomendaciones basadas en patrones	Mejora de productividad - valor agregado avanzado
Personalización de Vistas	Adaptación de interfaces según preferencias	Mejora experiencia de usuario - no afecta funcionalidad core
Notificaciones y Recordatorios	Alertas automáticas de vencimientos	Conveniencia pero no esencial para operación básica
Temas y Customización Visual	Cambio de colores y estilos de interfaz	Aspecto estético - no impacta funcionalidad

Casos de Pruebas por Prioridad de Caso de Uso

Esenciales

Casos de uso sin los cuales el sistema no cumple su propósito principal

Caso de Uso	ID	Descripción	Justificación
Iniciar Sesión	CU01	Permite que el usuario acceda al sistema mediante credenciales válidas.	Es el punto de entrada obligatorio. Sin autenticación no se puede acceder a ninguna funcionalidad.
Crear Proyecto	CU05	Permite iniciar un nuevo proyecto de desarrollo	Sin esto no puede comenzarse a usar el sistema
Crear Tarea	CU09	Generar actividades específicas dentro de un proyecto	Unidad básica de trabajo - esencial para tracking
Registrar Tiempo por Cronómetro	CU20	Captura automática de tiempo trabajado	Funcionalidad diferenciadora principal del sistema
Registrar Tiempo Manual	CU21	Ingreso manual de horas trabajadas	Alternativa esencial cuando el cronómetro no aplica
Ver Tareas	CU15	Visualización del listado y estado de tareas	Necesidad básica de seguimiento y organización
Modificar Estado de Tarea	CU14	Cambiar el progreso de una tarea (pendiente, en curso, etc.)	Fundamental para reflejar avances reales

Esperados

Casos de uso importantes para una experiencia completa

Caso de Uso	ID	Descripción	Justificación
Ver Reporte	CU22	Generación de vistas consolidadas de progreso	Para análisis y toma de decisiones - valor agregado
Exportar Información	CU02	Descarga de datos en formatos exportables	Necesidad de compartir información fuera del sistema

Registrar Usuario al Proyecto	CU23	Asignación de miembros a proyectos específicos	Trabajo colaborativo en equipos
Aprobar Tarea	CU11	Validación formal de tareas completadas	Control de calidad y formalización de procesos
Categorizar Tiempo	CU17	Clasificación del tiempo por tipo de actividad	Análisis más detallado de productividad
Crear Etapa	CU07	Definición de fases dentro de un proyecto	Organización de proyectos complejos

Deseados

Casos de uso que mejoran la experiencia pero no son críticos

Caso de Uso	ID	Descripción	Justificación
Sugerir Tarea	CU10	Recomendaciones automáticas de tareas	Mejora productividad pero no esencial
Crear Iteración	CU08	Definición de sprints o ciclos de trabajo	Para metodologías ágiles /avanzado

Entregables

Lista de Entregables de Pruebas

Entregables	Descripción
Documento de caso de prueba	Por cada caso de prueba, se entregará un documento detallando el responsable de la ejecución del caso de prueba, los pasos realizados por cada caso de prueba, la fecha en la que se realizó, los resultados esperados y los resultados obtenidos.

Ficha: Escenarios por Caso de Uso

<ID/Nombre de Caso de Uso>				
ID Escenario	Flujo Básico	Flujo Alternativo 1	Flujo Alternativo 2	Flujo Alternativo (n)

Ficha: Resumen de Ciclos de Prueba

Se irá completando esta sección al iniciar la etapa de pruebas del sistema.

ID del Proyecto/ Nombre:

ID del Ciclo de Prueba:

Fechas para el Ciclo de Prueba: Desde: _____ Hasta:

ID Caso de Uso	ID Caso de Pruebas	Resultados Esperados	Resultados Obtenidos	Observación

Resultados/Observaciones para el Ciclo de Prueba:

Aprobado Ciclo de Prueba por:

CLIENTE

ORGANIZACIÓN

PROBADOR

Ficha: Matriz de Trazabilidad

Se irá completando esta sección al iniciar la etapa de pruebas del sistema.

ID Caso de Uso	ID de Escenario	ID de Caso de Prueba	ID Tipo de Prueba	ID Ciclo de Prueba

Criterio para el Inicio y Fin del Plan de Pruebas

Criterios de Inicio

Para comenzar con el plan de pruebas se necesitará:

- Entorno de desarrollo estable con todas las herramientas configuradas (Spring Boot, Angular, MySQL)
- Funcionalidades esenciales implementadas y compiladas sin errores críticos
- Casos de uso documentados y especificaciones técnicas aprobadas
- Equipo completo disponible y capacitado en herramientas de prueba

Criterios de Fin

El plan de prueba se dará por terminado si se ejecutaron todos los casos de prueba planificados, se corrigieron todos los errores críticos encontrados durante las pruebas realizadas y validaron las funcionalidades principales del sistema.

Criterios de Suspensión y Retomo de Actividades

La ejecución de las pruebas será suspendida en los siguientes casos:

- Se presentan errores críticos que impidan la continuidad de la ejecución de los casos de prueba.
- El entorno de pruebas experimenta fallas que afecten el desarrollo normal de las actividades planificadas.
- El tester responsable no se encuentra disponible para la realización de las pruebas.

Las actividades serán reanudadas una vez que:

- Los errores críticos han sido corregidos.
- El entorno de pruebas se encuentra nuevamente estable.
- Se confirme la disponibilidad o reasignación del personal correspondiente.

Criterios para el Lanzamiento

Criterios de Evaluación

El producto de software será considerado listo para su **puesta en producción** una vez que se hayan ejecutado exitosamente todos los casos de prueba correspondientes a las funcionalidades críticas y no se registren errores de alta prioridad pendientes de resolución.

Clasificación de los errores

Calificación	Definición de gravedad	Definición de prioridad
1	Error crítico que provoca bloqueo del sistema, pérdida de datos o imposibilidad de continuar con tareas esenciales.	Debe corregirse de inmediato, ya que impide el avance de la ejecución de pruebas y afecta funcionalidades críticas.
2	Error grave que afecta la funcionalidad principal o produce bloqueos en escenarios poco frecuentes.	Debe corregirse antes del lanzamiento del producto para garantizar la operatividad y continuidad de las pruebas.
3	Error de funcionalidad menor o inconsistencia que no impide el avance, pero genera resultados incorrectos o confusión en el usuario.	La corrección es recomendable antes del lanzamiento, aunque no bloquea las pruebas ni el uso del sistema.
4	Error de usabilidad o detalle estético que no afecta la funcionalidad (mensajes confusos, interfaz poco clara, elementos gráficos).	La corrección puede posponerse a futuras versiones, ya que no impacta la ejecución de pruebas ni el uso crítico del sistema.

Con el fin de mantener la trazabilidad con el Plan de Aseguramiento de la Calidad (SQA) se incorporan las siguientes métricas de control:

Métrica	Descripción	Fórmula / Método de Cálculo	Objetivo
Porcentaje de casos de prueba aprobados	Mide el nivel de éxito de las pruebas ejecutadas.	$(\text{Casos aprobados} / \text{Total de casos ejecutados}) \times 100$	Evaluar el cumplimiento de los requerimientos probados.
Defectos detectados por iteración	Cantidad total de defectos encontrados en cada ciclo de prueba.	Número de defectos registrados en una iteración.	Identificar la estabilidad del sistema a lo largo de las iteraciones.
Tasa de resolución de defectos	Mide la eficiencia del equipo en resolver errores.	$(\text{Defectos corregidos} / \text{Defectos reportados}) \times 100$	Evaluar la capacidad de respuesta ante incidencias.
Severidad promedio de defectos	Evalúa el impacto promedio de los defectos encontrados.	$(\sum \text{Nivel de severidad de defectos} / \text{Total de defectos})$	Controlar si los errores afectan funcionalidades críticas.

Las métricas incluidas en este plan se basan en las definidas en el Plan de SQA del proyecto Kairos, adaptadas al proceso de pruebas.

Riesgos

Riesgo	Estrategias de Mitigación	Plan de Contingencia	Impacto
RK07: Dependencia herramientas gratuitas	Backup diario en Google Drive, Identificar herramientas alternativas, Monitoreo de límites de capacidad	Migración a alternativas pre-configuradas , Uso de versiones locales	Coordinación del equipo, Acceso a documentación, Continuidad de pruebas
RK10: Falta conocimientos en herramientas	Sesiones de capacitación en JUnit/Postman, Pair programming en pruebas complejas, Tutoriales específicos	Reasignación de tareas según competencias, Apoyo intensivo del líder técnico	Calidad de pruebas automatizadas, Velocidad de ejecución, Cobertura de pruebas
RK11: Arquitectura mal planificada	Revisiones técnicas tempranas, Prototipos de integración, Validación con líder técnico	Refactorización de módulos problemáticos, Pruebas de integración extendidas	Integración entre módulos, Estabilidad del sistema, Eficiencia de pruebas
RK14: Datos de prueba inadecuados	Creación de dataset representativo, Validación de datos con equipo, Scripts de reset de BD	Generación manual de datos críticos, Pruebas con datos mínimos	Calidad de validación, Detección de errores, Confiabilidad de resultados
RK05: Falta definición requerimientos	Reuniones de clarificación semanales, Documentación en tiempo real, Validación incremental	Pruebas exploratorias adicionales, Ajuste de casos de prueba, Priorización de funcionalidades	Cobertura de pruebas, Eficiencia del equipo, Cumplimiento de objetivos
RK16: Tiempo limitado cuatrimestre	Priorización estricta por valor, Automatización de pruebas repetitivas,	Enfoque en pruebas esenciales, Reducción de alcance	Cobertura completa, Calidad final, Cumplimiento de fechas

	Paralelización de actividades	acordada, Entrega por fases	
RK03: Ausencia de integrantes	Distribución balanceada de conocimientos, Documentación de procedimientos, Reuniones diarias	Reasignación de responsabilidades, Enfoque en actividades críticas, Apoyo entre miembros	Velocidad de ejecución, Cumplimiento de cronograma, Calidad de trabajo

Responsabilidades, Personal y Necesidades de Capacitación

Personal y Roles Necesarios

Nombre de Rol	Cantidad Necesaria	Estado	Responsabilidades Específicas o Comentarios
Tester / QA	3	Asignado	1. Ejecutar los casos de prueba. 2. Registrar y reportar incidencias. 3. Verificar correcciones.
Analista	2	Asignado	1. Supervisar la ejecución del plan de pruebas. 2. Coordinar la comunicación con el equipo de desarrollo.
Desarrollador	2	Asignado	1. Corregir errores reportados. 2. Apoyar en la validación técnica de los defectos. 3. Documentar las soluciones implementadas.
Líder de Proyecto	1	Asignado	1. Monitorear el avance del proceso de pruebas. 2. Validar cierres de incidencias críticas. 3. Gestionar riesgos y priorización.